

软件工程基础训练

项目布置

2024.8.27



黄天羽

北京理工大学计算机学院

本课程介绍

教学理念

“1+N” 面向综合能力培养

“1” :

Python语言程序设计

“N” :

网络爬虫与信息提取、Python游戏、云端系统、数据分析与展示、机器学习、科学计算可视化

本课程介绍

进度

第1周



介绍
编程实践

+

第2周



答疑
项目开题

+

第3周



项目进度
答辩、汇报

地点：i北理课程群

本课程介绍

考核

第1周



作业一 (15)

+

第2周



作业二 (15)

+

第3周



大作业 (60)

平时 (10)

MOOC/SPOC课程+编程训练

<https://www.icourse163.org/spoc/course/BIT-1460915165>

中国大学MOOC



Python语言程序设计（2022年6月学生430+万）

标准课：理解和运用计算生态为教学方案

零基础入门，Python基础语法

> 30个第三方库，面向对象入门

翻转课堂：MOOC/SPOC课程+讨论问答

中国大学MOOC

www.icourses.cn



大作业要求

目标

分组 (3-4人) 完成一个应用程序，不限于网络爬虫、Python游戏、云端系统、数据分析与展示、机器学习、可视化等

提交

源代码、演示视频 (建议1分钟之内)、汇报PPT、每人1份文档，并打包为“组号+学号+项目名.zip”，如 **B-112023XXXX-消消乐.zip**

截止

2024.9.15 23: 55 **sgihuang@qq.com**

大作业要求

个人文档要求

共同工作：整体设计目标、分工说明，代码总体框架（含流程图）、

第三方库介绍（下载地址）、软件运行截图、完成度自我评价

个人工作：关键代码说明（含流程图）、效果和结论

二不能：不能少于5页，不能大段贴代码。

下周五汇报要求

汇报时长5-6分钟，小组成员全员参加

PPT

**共同工作：整体设计目标、分工说明，代码总体框架（含流程图）、
第三方库介绍（下载地址）、软件运行截图、完成度自我评价
工作开展：分工说明、进展情况、评估与总结（感想）**

演示

视频（推荐）或运行程序

第三方库介绍

Python123

www.python123.io
在线编程

Python 计算生态推荐榜

看见更大的世界，遇见更好的自己。每月 10 日 10 点更新



2019 Python 计算生态七月推荐榜

如诗如画，美轮美奂，10款优秀的Python计算...

计算生态推荐榜 发布于 7月10日 2086 人阅读



2019 Python 计算生态六月推荐榜

同心协力、共筑缓存、10款优秀Python第三方...

计算生态推荐榜 发布于 6月10日 2315 人阅读



2019 Python 计算生态五月推荐榜

工欲善其事，必先利其器。10款优秀的Python...

计算生态推荐榜 发布于 5月10日 2901 人阅读



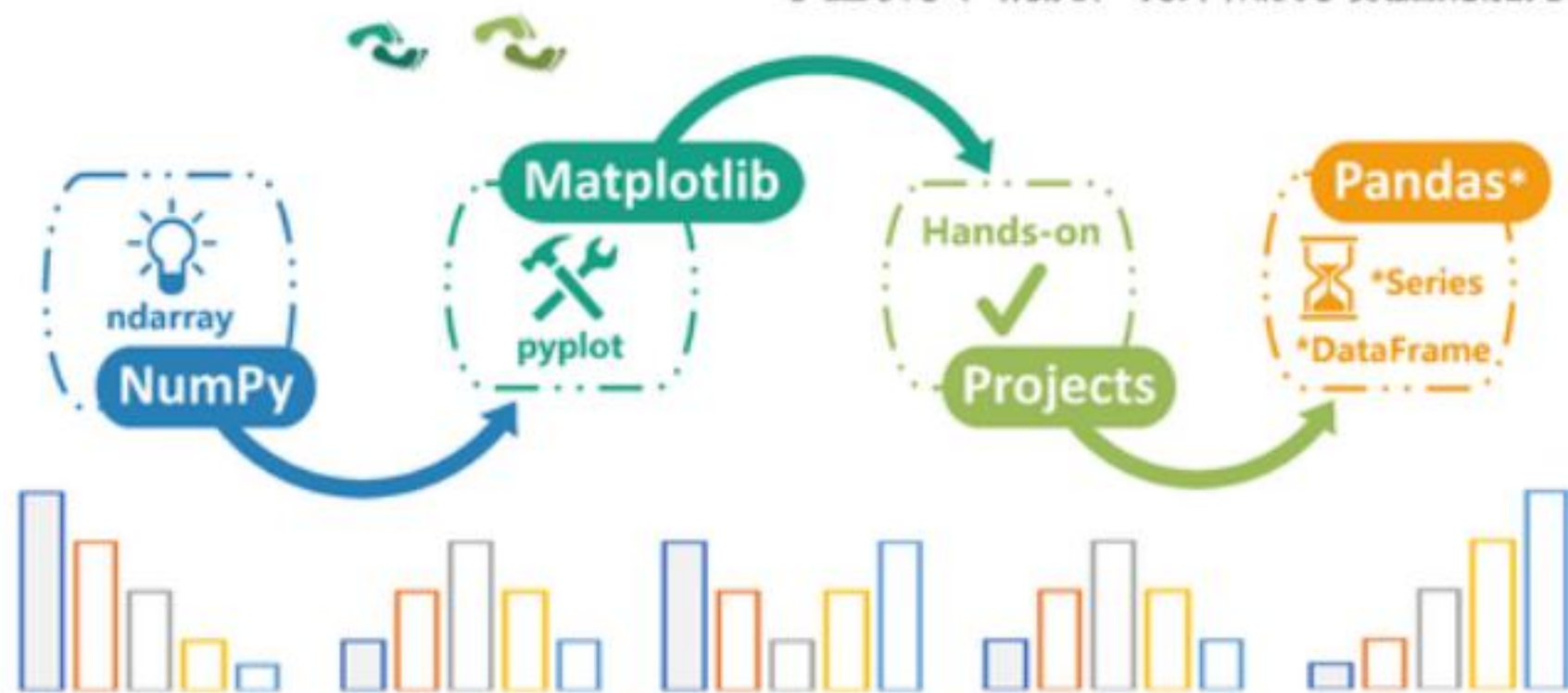
大作业要求

代码要求 (评分项60)

◆ 创新创意	10
◆ 目标完成度	10
◆ Python之禅	10
◆ 人均工作量饱满 (100+)	10
◆ 文档完备度	10
◆ 运行情况 (环境配置)	10
◆ 汇报情况	计平时成绩(≤ 10 分)
◆ Turtle Art	上传Python123

Python数据分析与展示

掌握表示、清洗、统计和展示数据的能力



The Website is the API ...

Requests

自动爬取HTML页面
自动网络请求提交

robots.txt

网络爬虫排除标准

Beautiful
Soup

解析HTML页面

Re

正则表达式详解
提取页面关键信息

Scrapy*

*网络爬虫原理介绍
*专业爬虫框架介绍

Projects

实战项目A/B

掌握定向网络数据爬取和网页解析的基本能力

python
弹指之间·享受创新

Python网络爬虫与信息提取

Python游戏开发入门

掌握理解、设计和开发2D游戏的基本能力



python
弹指之间·享受创新

ZERO

喜欢游戏、谁又不呢？

ONE

游戏编程基本概念
场景构建、事件处理

TWO

位图使用基础
角色动画及冲突处理

THREE

基本游戏逻辑构建
实战项目：经典Torus

*FOUR

*多场景游戏逻辑
*游戏设计的黄金法则

Django

HTML5 & CSS

Django REST*

*REST & *HTTP



掌握设计和开发简易云后端系统的全栈能力

python
弹指之间·享受创新



Python云端系统开发入门

Python科学计算三维可视化

掌握利用三维效果表达科学和工程数据的能力

TVTK

科学计算三维可视化基础
流水线模型及数据加载



Mayavi2

三维网格面绘制
三维标量场和矢量场绘制



TraitUI

交互式三维可视化应用

*SciPy

*拟合、线性代数
*数值积分、统计、插值



python

弹指之间·享受创新

聚类

01

机器学习基础
聚类算法原理及应用

分类

02

监督学习方法
分类算法原理及应用

*强化学习

04

*AlphaGo背后的算法
*深度学习实战项目

回归

03

回归分析与预测
回归算法原理及应用



scikit-learn

掌握利用机器学习算法解决一般问题的基本能力

Python机器学习应用



python

弹指之间·享受创新

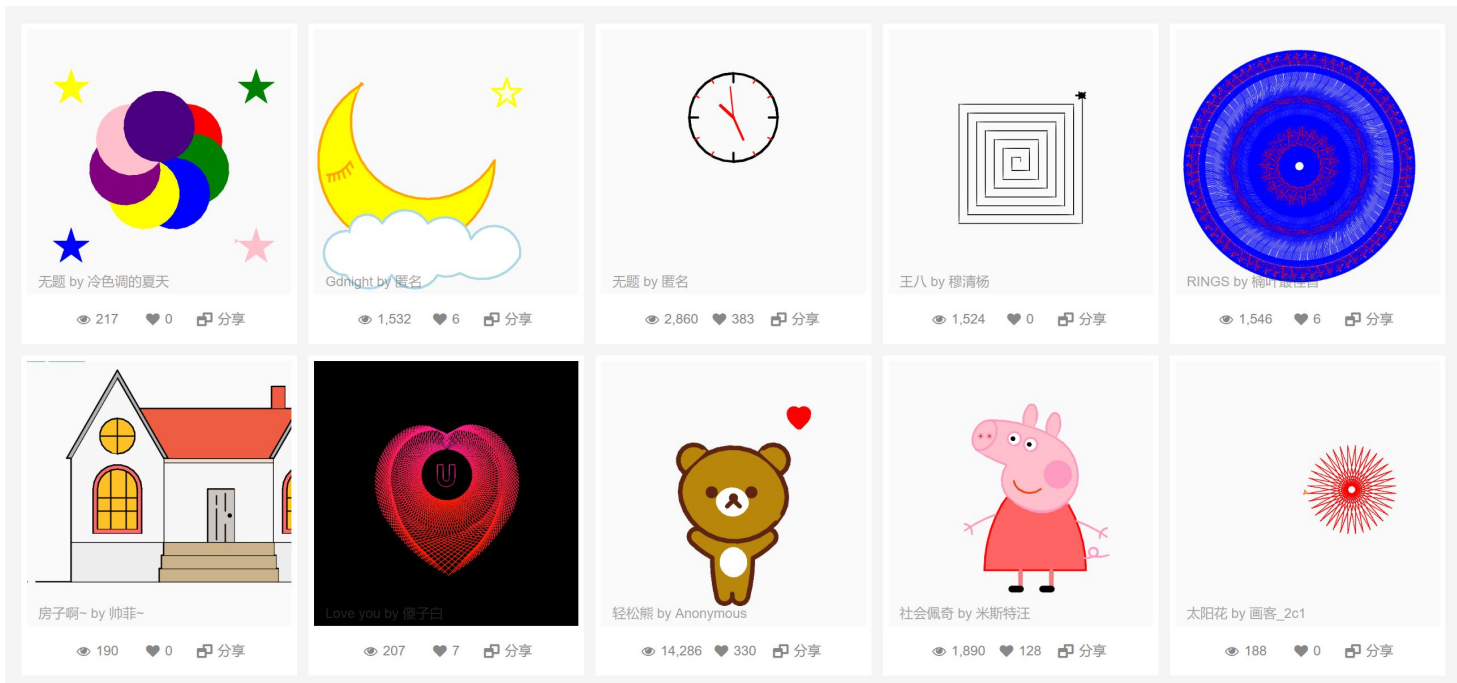
04X - Tian

Turtle Art



Turtle Art

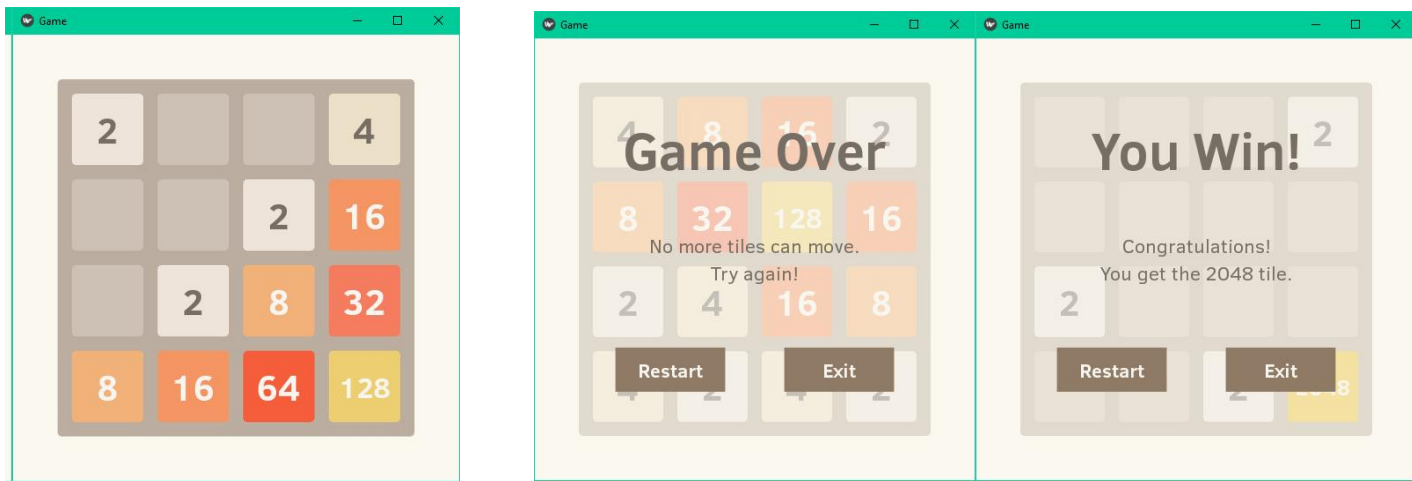
www.python123.io



作业赏析

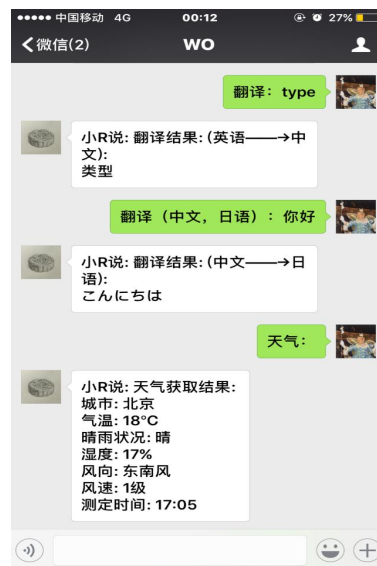
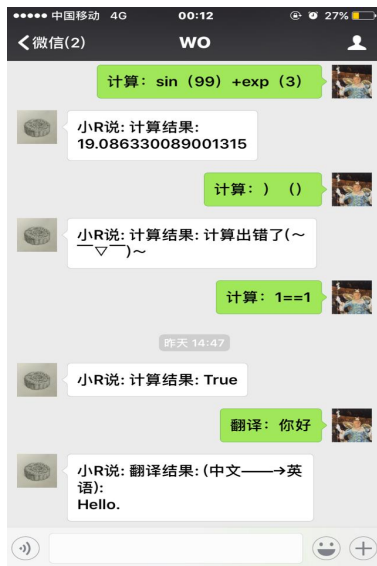
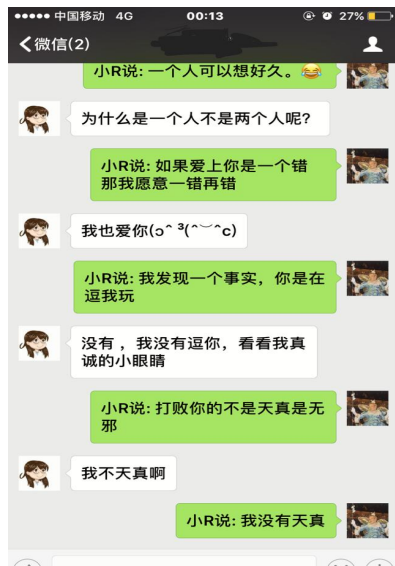
- ◆ 105开发小组, 多样性
- ◆ 图形绘制39组
- ◆ 桌面游戏38组
- ◆ 网络爬虫14组
- ◆ 其他应用14组 (手写字体识别、绘图板、车牌识别、微信机器人、钢琴模拟器)

作业赏析



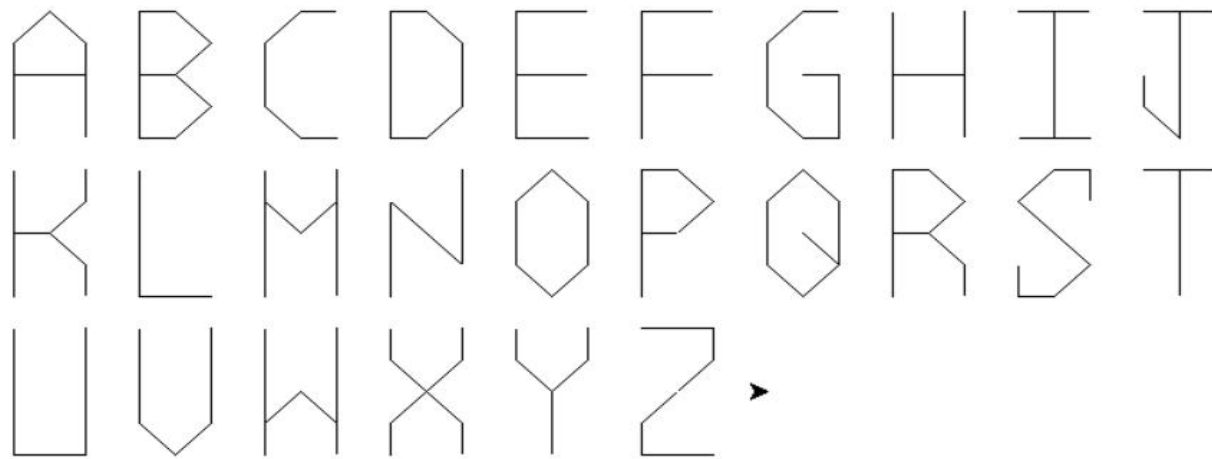
U3981组 2048游戏项目作业展示

作业赏析



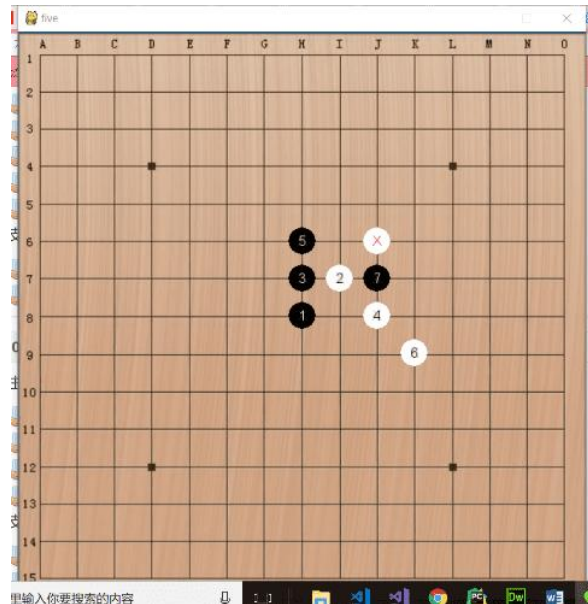
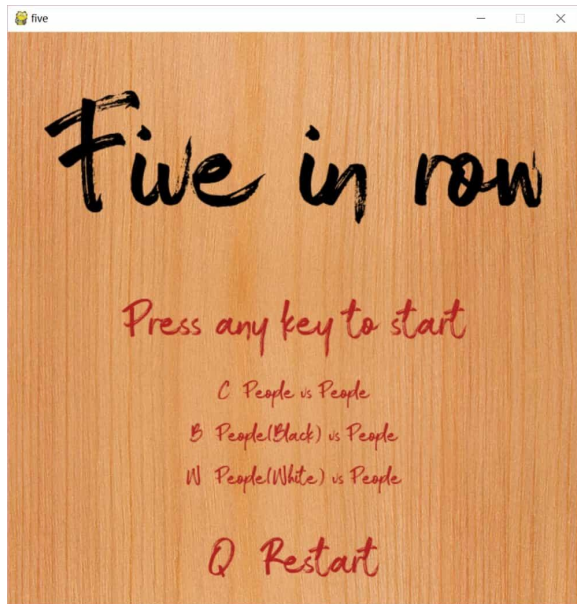
U4119组 微信机器人项目作业展示

作业赏析



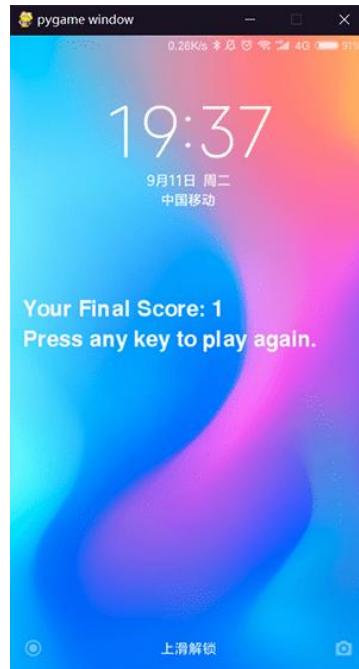
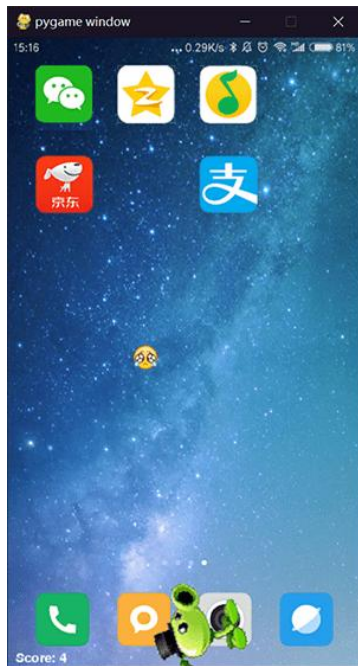
U4082 26段机械码设计项目作业展示

作业赏析



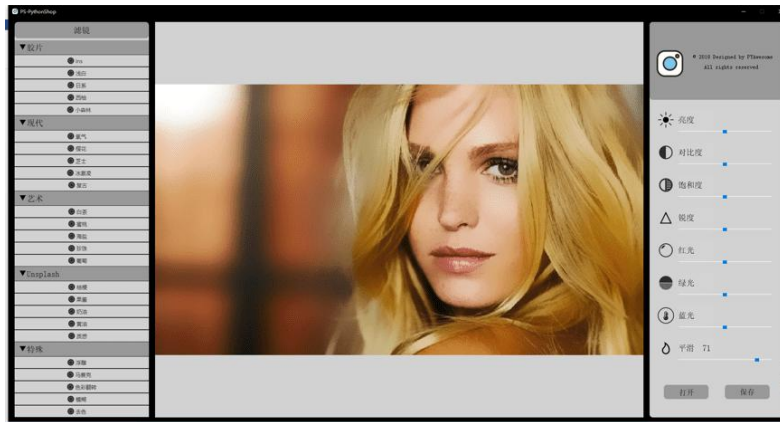
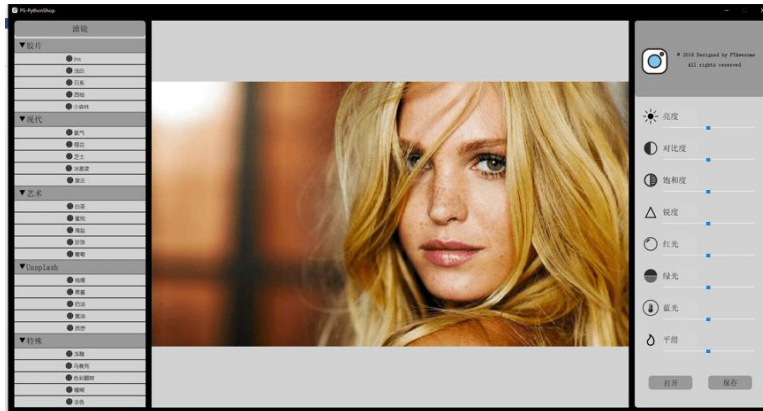
AI五子棋项目作业展示

作业赏析

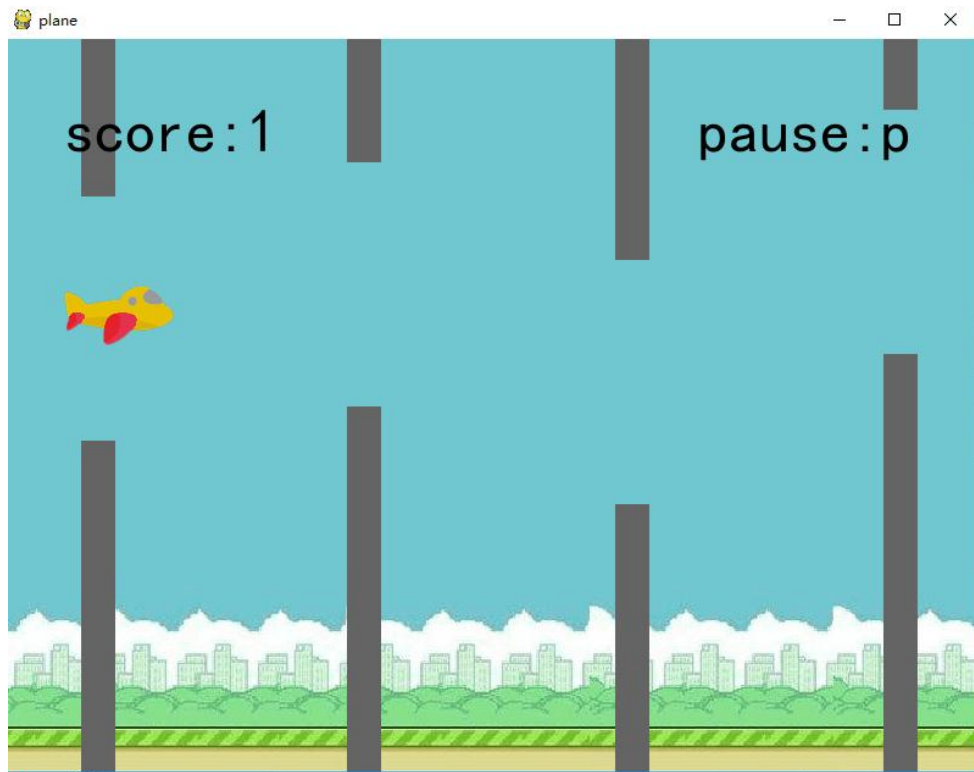


APP Breaker项目作业展示

作业赏析

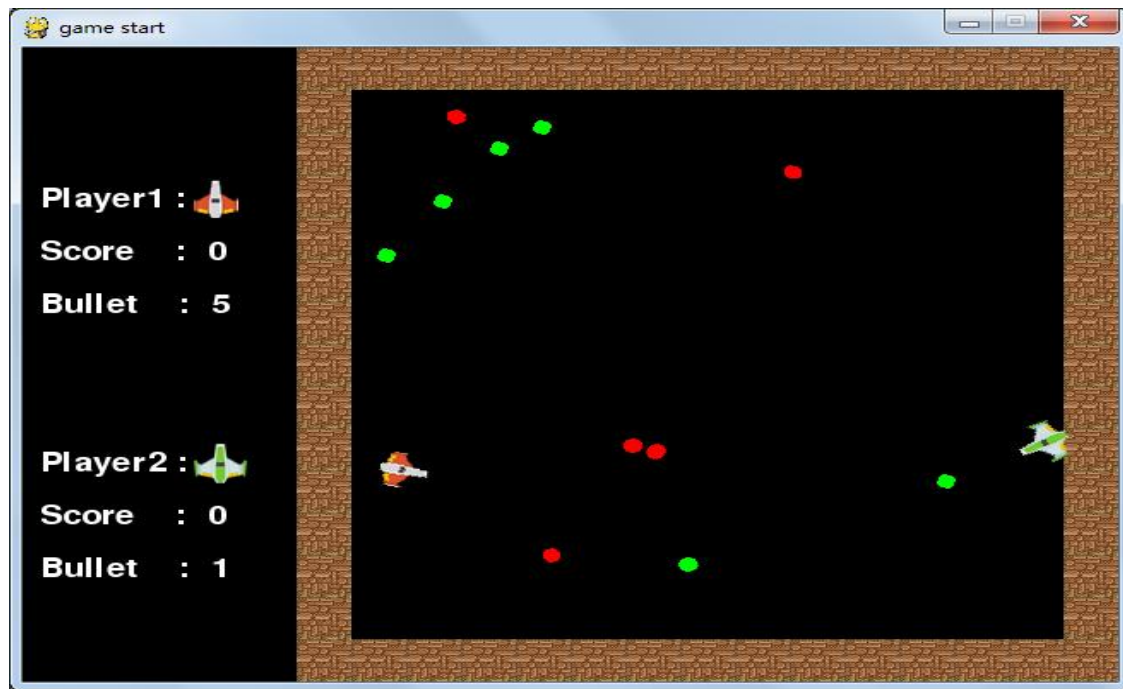


作业赏析



Flappy Plane项目作业展示

作业赏析



3946（爬虫）、4057（贪吃蛇）、3915（画板）